МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по учебной практике

ПМ11. Разработка, администрирование и защита баз данных

Студент

Путников Дмитрий Васильевич

Группа 23П-2

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

Руководитель практики от колледжа:

Калинин Арсений Олегович

Руководитель практики от организации:

_____*Калинин Арсений Олегович*

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

_____

Наименование организации

Слободской колледж педагогики и социальных отношений

_____/_____

подпись расшифровка

М. П.

2025-2026 уч. год

Содержание

Оглавление

1. ВЫПОЛНЕНИЕ АНАЛИЗА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 3
2. ВЫДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ И АТРИБУТОВ 6
3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И НОРМАЛИЗАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ 13
4. РЕАЛИЗАЦИЯ УРОВНЕЙ ДОСТУПА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 14
5. СОЗДАНИЕ ЗАПРОСОВ И ОТЧЕТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАНИЕМ 15
6. РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ 17
ПРИЛОЖЕНИЕ 19

1. ВЫПОЛНЕНИЕ АНАЛИЗА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

1.1. Диаграмма вариантов использования (Use Case)

На диаграмме представлены пять акторов: «Гость», «Авторизованный пользователь», «Сотрудник общего отдела», «Сотрудник охраны», «Сотрудник подразделения».

Гость может только зарегистрироваться в системе.

Авторизованный пользователь (посетитель) может авторизоваться, просматривать свои заявки, подавать личную или групповую заявку на посещение.

Сотрудник общего отдела авторизуется по коду, просматривает и фильтрует все заявки, одобряет или отклоняет их, проверяет чёрный список, формирует отчёты (день/месяц/год), а также автоматически сохраняет отчёты каждые 3 часа.

Сотрудник охраны авторизуется по коду, просматривает одобренные заявки, фильтрует и ищет заявки, разрешает доступ (с системным звуком и эмуляцией открытия турникета), фиксирует выход посетителей.

Сотрудник подразделения авторизуется по коду, просматривает заявки своего подразделения, фильтрует их по датам, фиксирует время входа и выхода посетителей, добавляет нарушителей в чёрный список с указанием причины.

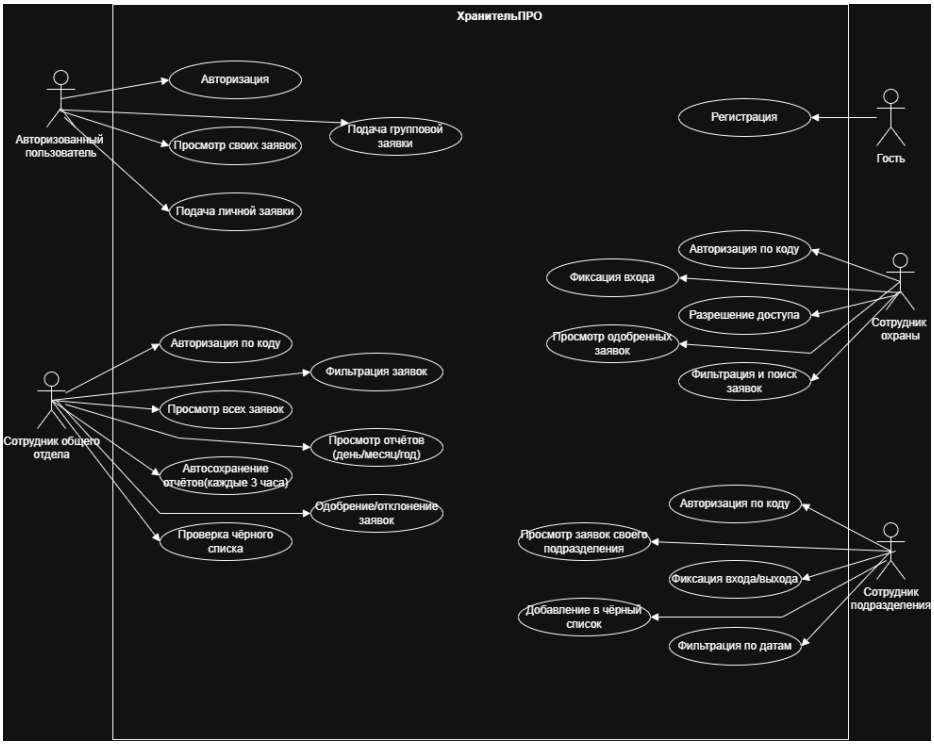

Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования

1.2. Диаграмма деятельности (Activity Diagram)

На диаграмме деятельности представлен процесс добавления посетителя в «Чёрный список». Сотрудник подразделения фиксирует нарушение и открывает заявку. Система проверяет количество отклонённых заявок: если заявка отклонена 2 раза по причине «Недостоверные данные», посетитель добавляется в «Чёрный список» с сохранением причины (паспортные данные, ФИО, причина добавления). Сотрудник получает уведомление, а статус всех будущих заявок этого посетителя автоматически становится «Отклонена».

Если отклонено менее 2 раз, заявка отклоняется без добавления в чёрный список, система фиксирует нарушение (1-е или 2-е) и отправляет уведомление сотруднику и посетителю с предупреждением.

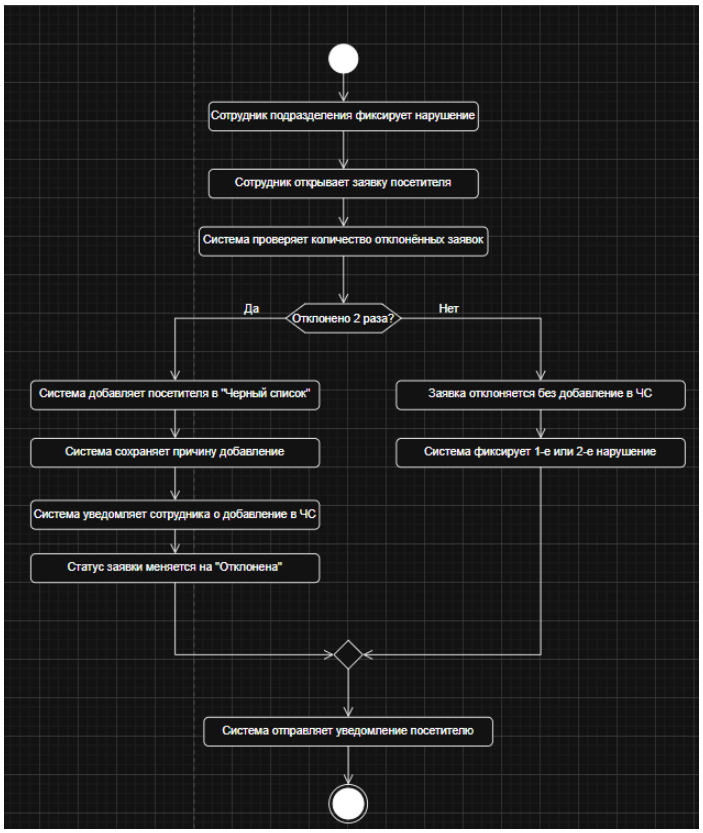

Рисунок 1 – Диаграмма деятельности процесса регистрации заявки посетителя

1.3. ER-диаграмма базы данных (Entity-Relationship Diagram)

ER-диаграмма отображает структуру базы данных и связи между сущностями системы «ХранительПРО». Основные таблицы:

- users – хранит данные о пользователях системы (email, хеш пароля, роль);
- visitors – содержит персональные данные посетителей (ФИО, паспорт, телефон, email);

- departments – подразделения предприятия;
- employees – сотрудники предприятия (код, ФИО, подразделение, отдел);
- visit_purposes – цели посещения;
- requests – заявки на посещение (тип, даты, статус, примечание);
- individual_requests – связь личных заявок с посетителями;
- group_requests – групповые заявки;
- group_members – участники группы;
- passes – пропуска (время выдачи, входа, выхода);
- visit_logs – журнал учёта посещений;
- blacklist – чёрный список посетителей.

Связи между таблицами: один пользователь может подать несколько заявок (1:M), одна заявка может иметь один пропуск (1:1), одна заявка относится к одному подразделению и одному сотруднику (M:1), один посетитель может быть участником только одной личной заявки, но может входить в несколько групп (M:M через групповые заявки).

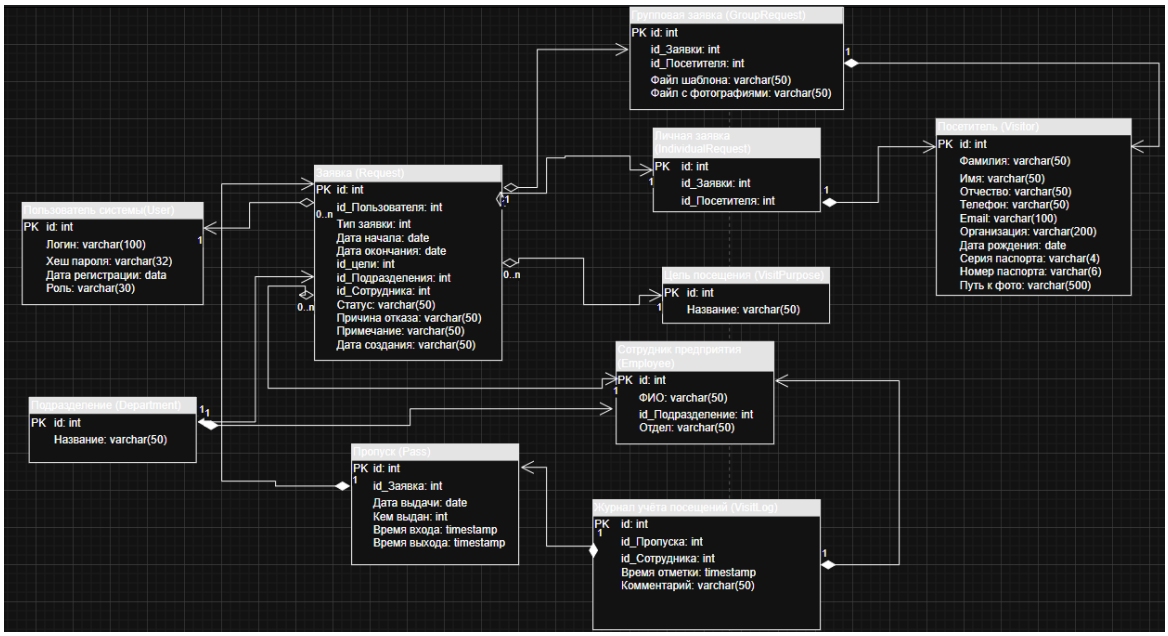

Рисунок 2 – ER-диаграмма базы данных

2. ВЫДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ И АТРИБУТОВ

2.1. Словарь данных

В словаре данных описаны все таблицы базы данных, их атрибуты и типы данных. Основные таблицы: Пользователи, Посетители, Подразделения, Сотрудники, Цели посещения, Заявки, Личные заявки, Групповые заявки, Участники группы, Пропуска, Журнал посещений, Чёрный список.

1. users (Пользователи системы)

Ключ	Наименование	Тип данных	Обязательность	Комментарий
PK	user_id	SERIAL/INT	Да	Уникальный идентификатор пользователя,
	email	VARCHAR(100)	Да	Логин пользователя (электронная почта), уникальное значение
	password_hash	VARCHAR(32)	Да	Хеш пароля (MD5)
	registered_at	TIMESTAMP	Да	Дата и время регистрации пользователя
	role	VARCHAR(50)	Да	Роль: user, admin, general_staff, security, dept_staff

Таблица 1

2. visitors (Посетители)

Ключ	Наименование	Тип данных	Обязательность	Комментарий
PK	visitor_id	SERIAL/INT	Да	Уникальный идентификатор посетителя,
	last_name	VARCHAR(50)	Да	Фамилия посетителя
	first_name	VARCHAR(50)	Да	Имя посетителя

Таблица 2

Ключ	Наименование	Тип данных	Обязательность	Комментарий
	middle_name	VARCHAR (50)	Нет	Отчество посетителя
	phone	VARCHAR (20)	Нет	Номер телефона в формате +7 (###) ###-##-##
	email	VARCHAR (100)	Да	Электронная почта посетителя
	organization	VARCHAR (200)	Нет	Название организации
	birth_date	DATE	Да	Дата рождения (не моложе 16 лет)
	passport_series	VARCHAR (4)	Да	Серия паспорта (4 цифры)
	passport_number	VARCHAR (6)	Да	Номер паспорта (6 цифр)
	photo_path	VARCHAR (500)	Нет	Путь к файлу фотографии (jpg, 3x4, до 4 МБ)
	passport_scan_path	VARCHAR (500)	Да	Путь к скану паспорта (PDF)
	login	VARCHAR (100)	Нет	Сгенерированный логин (из email)

Продолжение таблица 2

3. departments (Подразделения)

Ключ	Наименование	Тип данных	Обязательность	Комментарий
PK	department_id	SERIAL/INT	Да	Уникальный идентификатор подразделения, автоинкремент
	name	VARCHAR(100)	Да	Название подразделения (Производство, Сбыт, Администрация и т.д.)

Таблица 3

4. employees (Сотрудники предприятия)

Ключ	Наименование	Тип данных	Обязательность	Комментарий
PK	employee_id	INT	Да	Код сотрудника (из Excel)
	full_name	VARCHAR(150)	Да	Полное ФИО сотрудника
FK	department_id	INT	Нет	Ссылка на подразделение (если есть)
	section	VARCHAR(100)	Нет	Отдел (Общий отдел, Охрана)

Таблица 4

5. visit_purposes (Цели посещения)

Ключ	Наименование	Тип данных	Обязательность	Комментарий
PK	purpose_id	SERIAL/INT	Да	Уникальный идентификатор цели,
	name	VARCHAR(100)	Да	Название цели (Рабочая встреча, Экскурсия, Техобслуживание и т.д.)

Таблица 5

6. requests (Заявки на посещение)

Ключ	Наименование	Тип данных	Обязательность	Комментарий
PK	request_id	SERIAL/INT	Да	Уникальный идентификатор заявки,
FK	user_id	INT	Да	Ссылка на пользователя, подавшего заявку
	type	VARCHAR(20)	Да	Тип заявки: individual (личная) или group (групповая)

Таблица 6

Ключ	Наименование	Тип данных	Обязательность	Комментарий
	start_date	DATE	Да	Дата начала действия заявки (не ранее след. дня)
	end_date	DATE	Да	Дата окончания действия заявки (не более +15 дней от начала)
FK	purpose_id	INT	Да	Ссылка на цель посещения
FK	department_id	INT	Да	Ссылка на подразделение для посещения
FK	employee_id	INT	Да	Ссылка на сотрудника принимающей стороны
	status	VARCHAR(20)	Да	Статус: pending (на проверке), approved (одобрена), rejected (отклонена)
	rejection_reason	TEXT	Нет	Причина отказа (если статус rejected)
	comment	TEXT	Да	Примечание к заявке
	created_at	TIMESTAMP	Да	Дата и время подачи заявки

Продолжение таблицы 6

7. individual_requests (Личные заявки)

Ключ	Наименование	Тип данных	Обязательность	Комментарий
PK	individual_id	SERIAL/INT	Да	Уникальный идентификатор записи, автоинкремент
FK	request_id	INT	Да	Ссылка на заявку (уникальная, один к одному)
FK	visitor_id	INT	Да	Ссылка на посетителя

Таблица 7

8. group_requests (Групповые заявки)

Ключ	Наименование	Тип данных	Обязательность	Комментарий
PK	group_id	SERIAL/INT	Да	Уникальный идентификатор групповой заявки, автоинкремент
FK	request_id	INT	Да	Ссылка на заявку (уникальная, один к одному)
	template_file_path	VARCHAR(500)	Нет	Путь к файлу-шаблону (xlsx)
	photos_archive_path	VARCHAR(500)	Нет	Путь к архиву с фотографиями участников

Таблица 8

9. group_members (Участники группы)

Ключ	Наименование	Тип данных	Обязательность	Комментарий
PK	member_id	SERIAL/INT	Да	Уникальный идентификатор участника, автоинкремент
FK	group_id	INT	Да	Ссылка на групповую заявку
FK	visitor_id	INT	Да	Ссылка на посетителя
	row_number	INT	Да	Номер по порядку в списке группы

Таблица 9

10. passes (Пропуска)

Ключ	Наименование	Тип данных	Обязательность	Комментарий
PK	pass_id	SERIAL/INT	Да	Уникальный идентификатор пропуска, автоинкремент
FK	request_id	INT	Да	Ссылка на заявку (уникальная, один к одному)
	issued_at	TIMESTAMP	Да	Дата и время выдачи пропуска
FK	issued_by	INT	Да	Ссылка на сотрудника охраны, выдавшего пропуск
	entry_time	TIMESTAMP	Нет	Время входа на объект
	exit_time	TIMESTAMP	Нет	Время выхода с объекта

Таблица 10

11. visit_logs (Журнал учёта посещений)

Ключ	Наименование	Тип данных	Обязательность	Комментарий
PK	log_id	SERIAL/INT	Да	Уникальный идентификатор записи, автоинкремент
FK	pass_id	INT	Да	Ссылка на пропуск
FK	recorded_by	INT	Да	Ссылка на сотрудника подразделения, сделавшего отметку
	recorded_at	TIMESTAMP	Да	Дата и время отметки
	comment	TEXT	Нет	Комментарий к отметке

Таблица 11

12. blacklist (Чёрный список)

Ключ	Наименование	Тип данных	Обязательность	Комментарий
PK	blacklist_id	SERIAL/INT	Да	Уникальный идентификатор записи, автоинкремент
	passport_number	VARCHAR(20)	Да	Номер паспорта (уникальный)
	full_name	VARCHAR(150)	Да	ФИО посетителя
	reason	TEXT	Нет	Причина добавления в чёрный список
	added_at	TIMESTAMP	Да	Дата и время добавления

Таблица 12

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И НОРМАЛИЗАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ

3.1. Схема базы данных

База данных «ХранительПРО» содержит 12 таблиц. Все таблицы нормализованы до 3НФ, между ними установлены внешние ключи для обеспечения целостности данных.

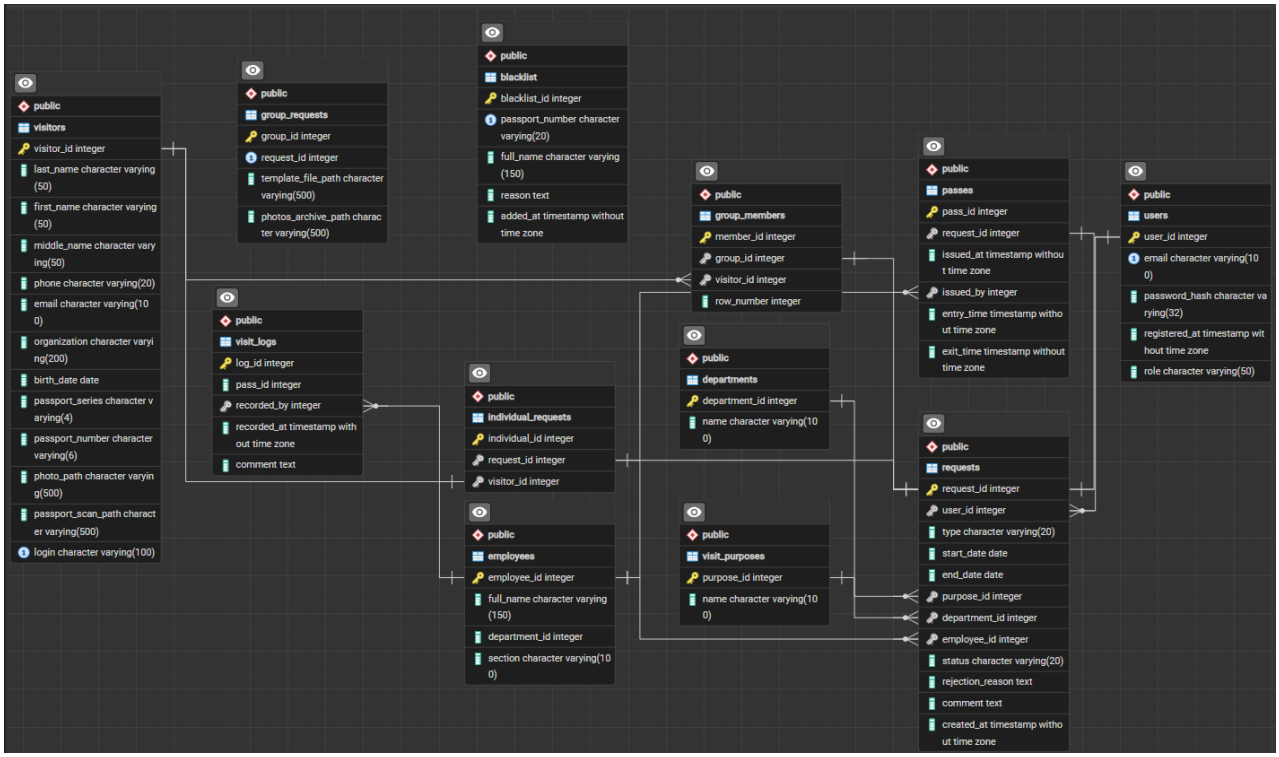

Рисунок 4 – Схема базы данных (из pgAdmin)

4. РЕАЛИЗАЦИЯ УРОВНЕЙ ДОСТУПА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

В системе «ХранительПРО» реализовано 5 категорий пользователей с разными уровнями доступа:

4.1. Категории пользователей

№	Категория	Способ авторизации	Доступные функции
1	Гость (незарегистрированный)	Не требует авторизации	Только регистрация
2	Авторизованный пользователь (посетитель)	Email + пароль (3 способа)	Подача личной/групповой заявки, просмотр своих заявок
3	Сотрудник общего отдела	Код сотрудника (9768239)	Просмотр всех заявок, фильтрация, одобрение/отклонение, проверка чёрного списка, формирование отчётов
4	Сотрудник охраны	Код сотрудника (9404040)	Просмотр одобренных заявок, поиск, разрешение доступа, фиксация выхода
5	Сотрудник подразделения	Код сотрудника (9367788, 9788737, 9736379, 9362832, 9737848)	Просмотр заявок своего подразделения, фиксация входа/выхода, добавление в чёрный список

Таблица 13

4.2. Реализация авторизации (3 способа)

В системе реализовано 3 способа авторизации для посетителей:

1. SQL запрос – прямое выполнение запроса к БД
2. Хранимая процедура – вызов функции на стороне БД
3. ORM (Entity Framework) – работа через объектную модель

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION login_user(p_email VARCHAR, p_password VARCHAR)
RETURNS INTEGER AS $$
DECLARE v_user_id INTEGER;
BEGIN
   SELECT user_id INTO v_user_id
   FROM users
   WHERE email = p_email AND password_hash = MD5(p_password);
   RETURN COALESCE(v_user_id, -1);
END;
```

5. СОЗДАНИЕ ЗАПРОСОВ И ОТЧЕТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАНИЕМ

5.1. Представление ViewListRequests

Представление для просмотра списка заявок со всеми данными:

```
CREATE OR REPLACE VIEW ViewListRequests AS
SELECT
    r.request_id, r.type, r.start_date, r.end_date, r.status,
    r.rejection_reason, r.comment, r.created_at,
    u.email AS user_email, d.name AS department_name,
    e.full_name AS employee_name, vp.name AS purpose_name,
    v.last_name, v.first_name, v.middle_name,
    v.passport_series, v.passport_number
FROM requests r
LEFT JOIN users u ON r.user_id = u.user_id
LEFT JOIN departments d ON r.department_id = d.department_id
LEFT JOIN employees e ON r.employee_id = e.employee_id
LEFT JOIN visit_purposes vp ON r.purpose_id = vp.purpose_id
LEFT JOIN individual_requests ir ON r.request_id = ir.request_id
LEFT JOIN visitors v ON ir.visitor_id = v.visitor_id;
```

5.2. Хранимая процедура FilteringRequests

Процедура для фильтрации заявок по типу, подразделению и статусу:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION FilteringRequests(
    p_type VARCHAR DEFAULT NULL,
    p_department_id INT DEFAULT NULL,
    p_status VARCHAR DEFAULT NULL )
RETURNS TABLE(
    request_id INT, type VARCHAR, start_date DATE, end_date DATE,
    status VARCHAR, department_name VARCHAR, purpose_name VARCHAR, user_email VARCHAR
) AS $$
BEGIN
    RETURN QUERY
    SELECT r.request_id, r.type, r.start_date, r.end_date, r.status,
        d.name, vp.name, u.email
    FROM requests r
    LEFT JOIN departments d ON r.department_id = d.department_id
    LEFT JOIN visit_purposes vp ON r.purpose_id = vp.purpose_id
```

```
    LEFT JOIN users u ON r.user_id = u.user_id
    WHERE (p_type IS NULL OR r.type = p_type)
      AND (p_department_id IS NULL OR r.department_id = p_department_id)
      AND (p_status IS NULL OR r.status = p_status)
    ORDER BY r.created_at DESC;
END;
```

5.3. Триггер для генерации логина посетителя

Триггер автоматически создаёт уникальный логин при регистрации нового посетителя:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION generate_visitor_login()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE base_login VARCHAR(100); final_login VARCHAR(100); counter INT := 0;
BEGIN
    base_login := SPLIT_PART(NEW.email, '@', 1);
    base_login := regexp_replace(base_login, '[^a-zA-Z0-9_]', '', 'g');
    IF base_login = '' THEN base_login := 'user'; END IF;
    final_login := base_login;
    WHILE EXISTS (SELECT 1 FROM visitors WHERE login = final_login) LOOP
        counter := counter + 1;
        final_login := base_login || counter;
    END LOOP;
    NEW.login := final_login;
    RAISE NOTICE 'Ваш логин: %', final_login;
    RETURN NEW;
END;
CREATE TRIGGER trg_visitor_login
    BEFORE INSERT ON visitors
    FOR EACH ROW
    EXECUTE FUNCTION generate_visitor_login();
```

5.4. Отчёты в терминале общего отдела

Отчёт по посещениям (день/месяц/год):

```
SELECT d.name, COUNT(r.request_id) AS visits_count
FROM requests r
LEFT JOIN departments d ON r.department_id = d.department_id
WHERE r.status = 'approved' AND r.start_date BETWEEN @startDate AND @endDate
GROUP BY d.name ORDER BY visits_count DESC;
```

6. РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ

В рамках практики разработано 3 настольных приложения на платформе .NET 8 (WPF):

6.1. Приложение «PractikaPM11» (Посетитель + Общий отдел)

Назначение: подача заявок посетителями и работа сотрудника общего отдела.

Функционал:

- Регистрация и авторизация (3 способа: SQL, хранимая процедура, ORM)
- Подача личной и групповой заявки на посещение
- Просмотр своих заявок
- Для сотрудника общего отдела: просмотр всех заявок, фильтрация, одобрение/отклонение, проверка чёрного списка, формирование отчётов

Технологии: C#, WPF, PostgreSQL, Npgsql, Entity Framework Core

6.2. Приложение «SecurityTerminal» (Сотрудник охраны)

Назначение: управление доступом посетителей на территорию.

Функционал:

- Авторизация по коду сотрудника (9404040)
- Просмотр одобренных заявок
- Фильтрация по типу, подразделению, дате
- Поиск по ФИО и паспорту
- Разрешение доступа (системный звук + эмуляция турникета)
- Фиксация времени выхода

Технологии: C#, WPF, PostgreSQL, Npgsql

6.3. Приложение «DepartmentTerminal» (Сотрудник подразделения)

Назначение: приём посетителей и ведение чёрного списка.

Функционал:

- Авторизация по коду сотрудника
- Просмотр заявок своего подразделения
- Фильтрация по датам
- Фиксация времени входа и выхода посетителей
- Добавление посетителя в чёрный список с указанием причины

Технологии: C#, WPF, PostgreSQL, Npgsql

6.4. Структура базы данных

База данных Practice_KhranitelPRO содержит 12 таблиц, связанных внешними ключами. Все таблицы нормализованы до 3НФ.

Основные таблицы:

- users – пользователи системы
- visitors – посетители
- departments – подразделения
- employees – сотрудники
- requests – заявки на посещение
- passes – пропуска
- blacklist – чёрный список

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ссылка на репозиторий: https://github.com/Dadaasd618/Practika